

Objektno programiranje

vježba 10

namespace, static_cast, I/O, STL algoritmi

1. U vektoru prirodnih brojeva koristeći standardne algoritme:

- pronađite prvi neparni broj ako postoji,
- pronađite ukupan broj neparnih brojeva,
- pronađite prosjek neparnih brojeva (koristite `static_cast<double>`),
- zamijenite sve brojeve koji su potencije broja 2 (npr. 1, 2, 4, 8, 16) sa 2,
- ispišite prvo sve parne brojeve od manjeg ka većem, zatim sve neparne od manjeg ka većem.

2. Kreirajte namespace `math_utils` koji sadrži:

- Strukturu `Point` s koordinatama x i y .
- Funkciju `distance()` koja računa udaljenost između dvije točke.
- Funkciju `centroid()` koja prima vektor točaka i vraća centroid (središnju točku x_c, y_c , gdje je x_c prosjek svih x koordinata, a y_c prosjek svih y koordinata točaka vektora). Za računanje centroida koristite `accumulate`, a za castanje `static_cast<double>`.

U main funkciji, koristeći `std::ifstream` i `std::istream_iterator`, učitajte točke iz datoteke `points.txt`. Pomoću STL algoritama i funkcija iz `math_utils`:

- `std::sort` s lambda - sortirajte točke po udaljenosti od ishodišta
- `std::count_if` - prebrojite točke u prvom kvadrantu ($x > 0, y > 0$)
- `math_utils::centroid()` - izračunajte centroid
- `std::transform` - pomaknite sve točke za (5, 3)
- `std::remove_if` + `erase` - uklonite točke s obje koordinate negativne
- Ispišite rezultate koristeći `std::ostream_iterator`

3. Definirajte klasu `Student` sa članovima: `ime`, `prezime`, `bodovi`. Kreirajte namespace `student_records`. U main funkciji:

- Učitajte podatke iz datoteke `studenti.txt` u `vector<Student>`.
- Definirajte funkciju (ili lambda izraz) za konverziju bodova u ocjenu prema sljedećoj skali: 0-39 → 1, 40-54 → 2, 55-69 → 3, 70-84 → 4, 85-100 → 5
- Implementirajte Map-Filter-Reduce koristeći STL:
 - **FILTER**: `remove_if` + `erase` - iz vektora izbacite studente s manje od 40 bodova,
 - **MAP**: `transform` - zamijenite bodove svakog studenta u vektoru s odgovarajućom ocjenom (koristeći funkciju `bodovi_u_ocjenu`),
 - **REDUCE**: `accumulate` - izračunajte prosjek ocjena iz vektora studenata.
- `std::sort` - sortirajte po prezimenu
- Ispišite izvještaj

Napomene

- Deklarirajte sve klase/funkcije unutar namespace-a.
- U `.cpp` datoteci koristite prefix `namespace::`.
- Koristite `static_cast` za sigurne konverzije tipova.
- Izbjegavajte C-style cast (`((double)x)`).